

TP – Equation différentielle d'ordre 1 et probabilités

Exercice 1 :

La fonte GS (graphite sphéroïdal) possède des caractéristiques mécaniques élevées et proches de celles des aciers. Une entreprise fabrique des pièces de fonte GS qui sont utilisées dans l'industrie automobile.

Ces pièces sont coulées dans des moules de sable et ont une température de 1400°C à la sortie du four. Elles sont entreposées dans un local dont la température ambiante est maintenue à une température de 30°C . Ces pièces peuvent être démoulées dès lors que leur température est inférieure à 650°C .

La température en degrés Celsius d'une pièce de fonte est une fonction du temps t , exprimé en heures, depuis sa sortie du four. On admet que cette fonction f , définie et dérivable sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ est une solution sur cet intervalle de l'équation différentielle $y' + 0,065y = 1,95$ (E)

- 1- a) Donner l'équation homogène associée à (E) puis la résoudre.

.....

- b) A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $g(x) = b + ax$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E) et donner l'expression de g .
(On prendra des curseurs allant de 0 à 40 avec un incrément de 2)

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ Ainsi, $g(x) = \dots\dots\dots$

- c) Donner les solutions de l'équation (E).

.....

- 2- a) D'après l'énoncé, que vaut $f(0)$?

- b) En déduire la solution f de (E) vérifiant les données de l'énoncé.

.....
.....
.....

- 3- a) Etudier mathématiquement le sens de variation de la fonctions f sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

.....
.....
.....
.....

- b) Pourquoi ce résultat était-il prévisible ?

.....
.....
.....

- 4- La pièce de fonte peut-elle être démoulée après avoir été entreposée 5 heures dans le local ? Justifier.

.....
.....
.....

- 5- Déterminer au bout de combien de temps minimum la pièce pourra être démoulée. Arrondir le résultat à la minute près.

.....
.....

EXERCICE 2. Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Une usine fabrique des cylindres en grande série.

Ces cylindres nécessitent deux usinages : un tournage et un fraisage.

Partie A.

Dans cette partie, on s'intéresse au premier usinage.

On s'intéresse à un stock de cylindres qui ont été tournés par deux machines différentes M_1 et M_2 .

On suppose que la probabilité qu'un cylindre prélevé au hasard dans la partie du stock constitué par les cylindres tournés par la machine M_1 soit défectueux est 0,02 et que la probabilité qu'un cylindre prélevé au hasard dans la partie du stock constitué par les cylindres tournés par la machine M_2 soit défectueux est 0,03.

40 % des cylindres de ce stock ont été tournés par la machine M_1 et le reste par la machine M_2 .

On prélève au hasard un cylindre dans le stock.

On définit les événements suivants :

E_1 : " le cylindre a été tourné par la machine M_1 " ;

E_2 : " le cylindre a été tourné par la machine M_2 " ;

T : " le tournage du cylindre est défectueux ".

1) A l'aide des informations de l'énoncé, compléter l'arbre des probabilités ci contre.

2) Déterminer la probabilité que le tournage du cylindre prélevé au hasard dans le stock soit défectueux.

.....
.....

3) Calculer la probabilité que le cylindre ait été tournée par la machine M_1 sachant que son tournage est défectueux.

.....
.....

Partie B.

Dans cette partie, on s'intéresse au second usinage.

On admet que 2 % des fraisages sont défectueux.

On prélève au hasard 30 cylindres dans un lot de cylindres fraisés en nombre assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 30 cylindres.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 30 cylindres, associe le nombre de cylindres dont le fraisage est défectueux dans ce prélèvement.

1) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....
.....
.....
.....
.....

2) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, deux cylindres exactement aient un fraisage défectueux.

.....

3) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au moins trois cylindres aient un fraisage défectueux.

.....